

Aprendizaje Profundo, TP1: Redes de Hopfield



Federico Martín Valsagna Indri
106010

Creación de la red

Se entrenó la red de Hopfield con las 6 imágenes por parámetro. Las imágenes al tener distintos tamaños se tuvieron que redimensionar a ser de 50x50 para que todas terminen siendo un array de 2500 neuronas. Para el recall de un patrón se decidió ir actualizando eligiendo una neurona aleatoria, así hasta que una cantidad X de veces no se actualice más la red, se optó por un X de 2000.

Resultados de las imágenes sin modificaciones

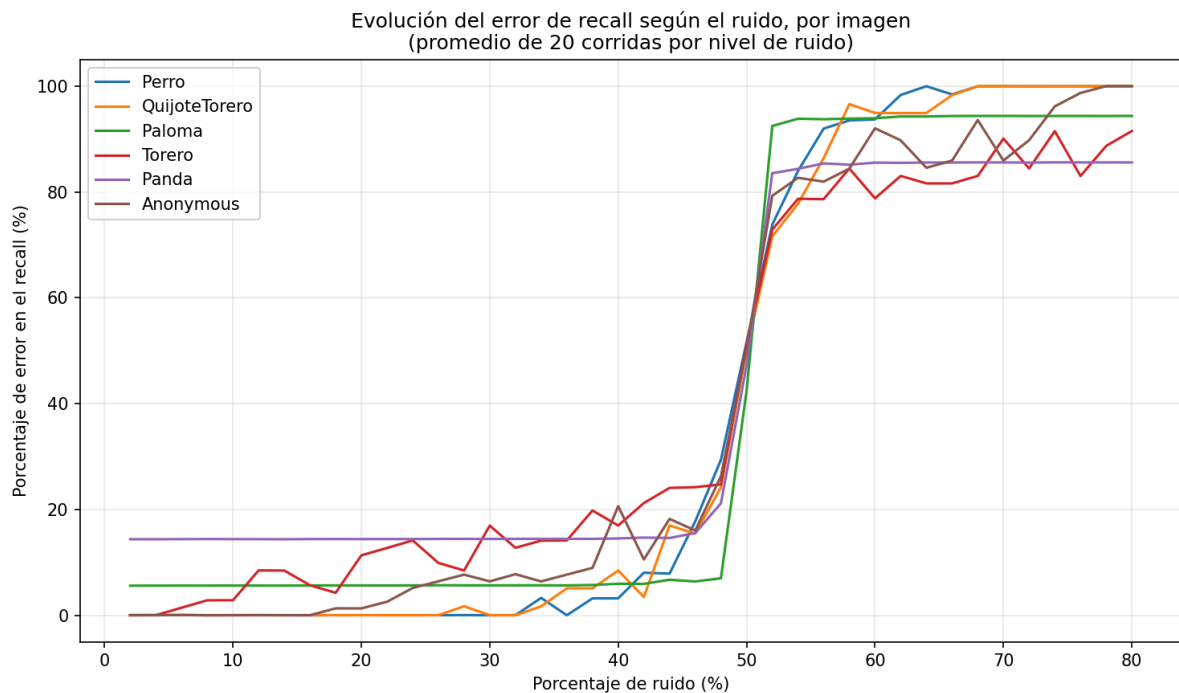
En el recall de las imágenes se obtuvieron los siguientes resultados:

Nombre de imagen	Imagen original	Recall	% de error
Perro			0%
Quijote			0%
Paloma			5.56%
Torero			0%
Panda			14.32%
Anonymous			0%

Notamos que las imágenes de la paloma y el panda no se pudieron recuperar correctamente. Se asume que las imágenes no son ortogonales entre sí, por lo que se generan mínimos locales en la función de energía por fuera de los patrones originales y sus correspondientes antipatrones.

Incorporación de ruido

Se optó por probar con el intervalo de porcentajes de errores de 2% a 80% con un salto de 2 en 2. Los números del gráfico son producto no de una sola corrida sino que del promedio de errores de 20 corridas distintas, dado que dependiendo de la aleatoriedad del ruido puede caer en uno u otro mínimo local, de esta forma estabilizamos los resultados.



Lo primero que notamos en el gráfico es que a partir del 50% de error el porcentaje de error aumenta fuertemente entre un 80% y un 100%, esto se debe a que al más de la mitad del patrón estar invertido entonces se asemeja más a su antipatrón en vez del patrón, por lo que cae a ese mínimo en vez.

Notamos también que la primera foto en perder estabilidad es la del torero, ya sufriendo a partir del 6%, luego la de anonymous en 16%. Luego la del quijote hasta el 30% de ruido se mantiene estable, la del perro hasta 36% e irónicamente las 2 fotos que caen en mínimos locales que causan errores terminaron siendo las más estables, incluso cayendo al mismo punto con más de 40% de error. Se muestran ahora algunos de los resultados obtenidos para visualizar una selección de los porcentajes de ruido y sus resultados.

2% de Ruido

Nombre de imagen	Imagen original	Recall	% de error
Perro			0.12%
Quijote			0.04%
Paloma			5.44%
Torero			0.00%
Panda			14.44%
Anonymous			0.04%

6% de Ruido

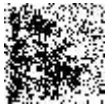
Nombre de imagen	Imagen original	Recall	% de error
Perro			0.04%
Quijote			0.04%
Paloma			5.64%

Torero			0.32%
Panda			14.40%
Anonymous			0.04%

10% de Ruido

Nombre de imagen	Imagen original	Recall	% de error
Perro			0.12%
Quijote			0.00%
Paloma			5.68%
Torero			0.04%
Panda			14.32%
Anonymous			0.04%

20% de Ruido

Nombre de imagen	Imagen original	Recall	% de error
Perro			0.00%
Quijote			0.04%
Paloma			5.64%
Torero			0.08%
Panda			14.40%
Anonymous			0.08%

30% de Ruido

Nombre de imagen	Imagen original	Recall	% de error
Perro			0.00%
Quijote			0.08%
Paloma			5.72%
Torero			28.28%
Panda			14.44%

Anonymous			0.00%
-----------	---	---	-------

50% de Ruido

Nombre de imagen	Imagen original	Recall	% de error
Perro			35.64%
Quijote			64.64%
Paloma			91.40%
Torero			31.24%
Panda			54.84%
Anonymous			71.36%

80% de Ruido

Nombre de imagen	Imagen original	Recall	% de error
Perro			99.92%
Quijote			99.96%

Paloma			94.36%
Torero			71.72%
Panda			85.56%
Anonymous			99.84%

Borrado de parte de imagen

Ahora intentamos no agregando ruido en las fotos sino marcando en -1 un porcentaje de la foto, a ver cómo se comporta la red. Vemos que la foto de Anonymous ahora cayó en un mínimo local, por lo cual los diferentes tipos de alteraciones pueden afectar la posibilidad de poder recuperar un patrón. Así mismo vemos que si el porcentaje de bits removidos es lo suficientemente alto, es posible caer en el antipatrón nuevamente. Pero en buena medida la capacidad de recuperar los patrones en un 30% de faltante de imagen siempre y cuando no se caiga en otro mínimo local es totalmente posible en el caso del perro, quijote y torero.

20% Borrado

Nombre de imagen	Imagen original	Recall	% de error
Perro			0.00%
Quijote			0.00%
Paloma			5.80%

Torero			0.00%
Panda			14.40%
Anonymous			25.56%

30% Borrado

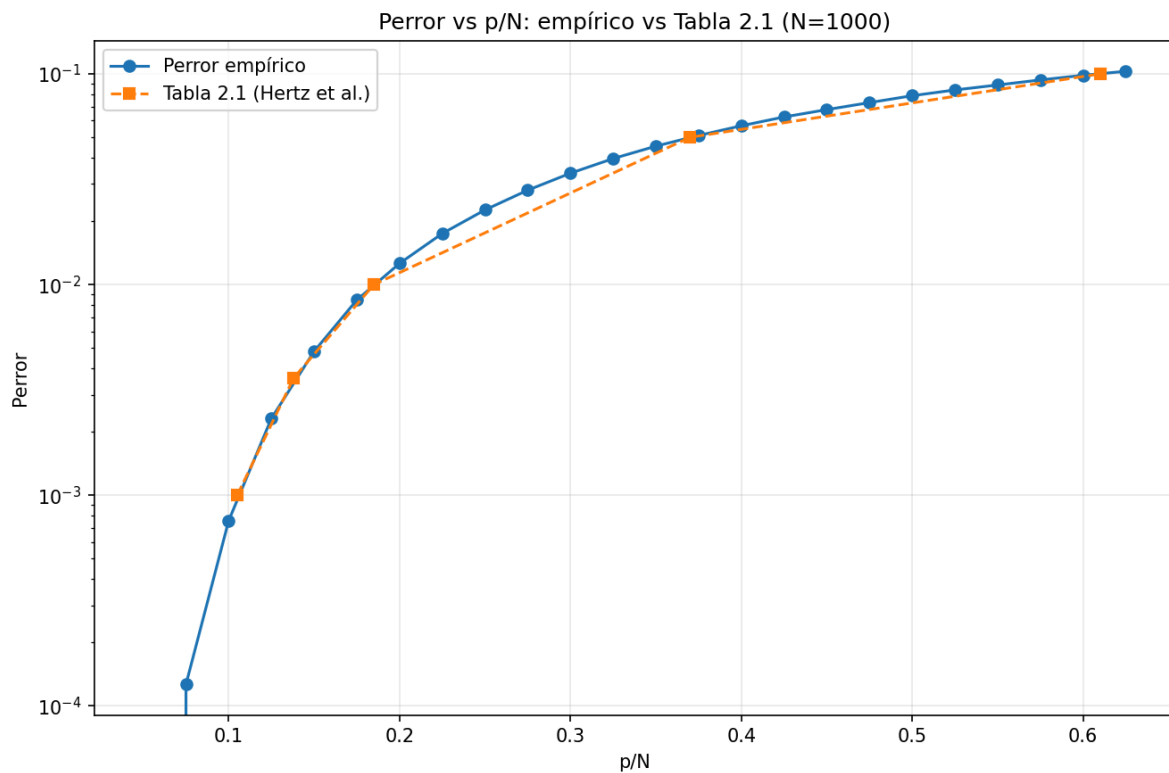
Nombre de imagen	Imagen original	Recall	% de error
Perro			0.12%
Quijote			0.04%
Paloma			5.68%
Torero			0.00%
Panda			14.48%.
Anonymous			25.60%

50% Borrado

Nombre de imagen	Imagen original	Recall	% de error
Perro			64.32%
Quijote			60.08%
Paloma			7.08%
Torero			0.04%
Panda			18.84%
Anonymous			25.60%

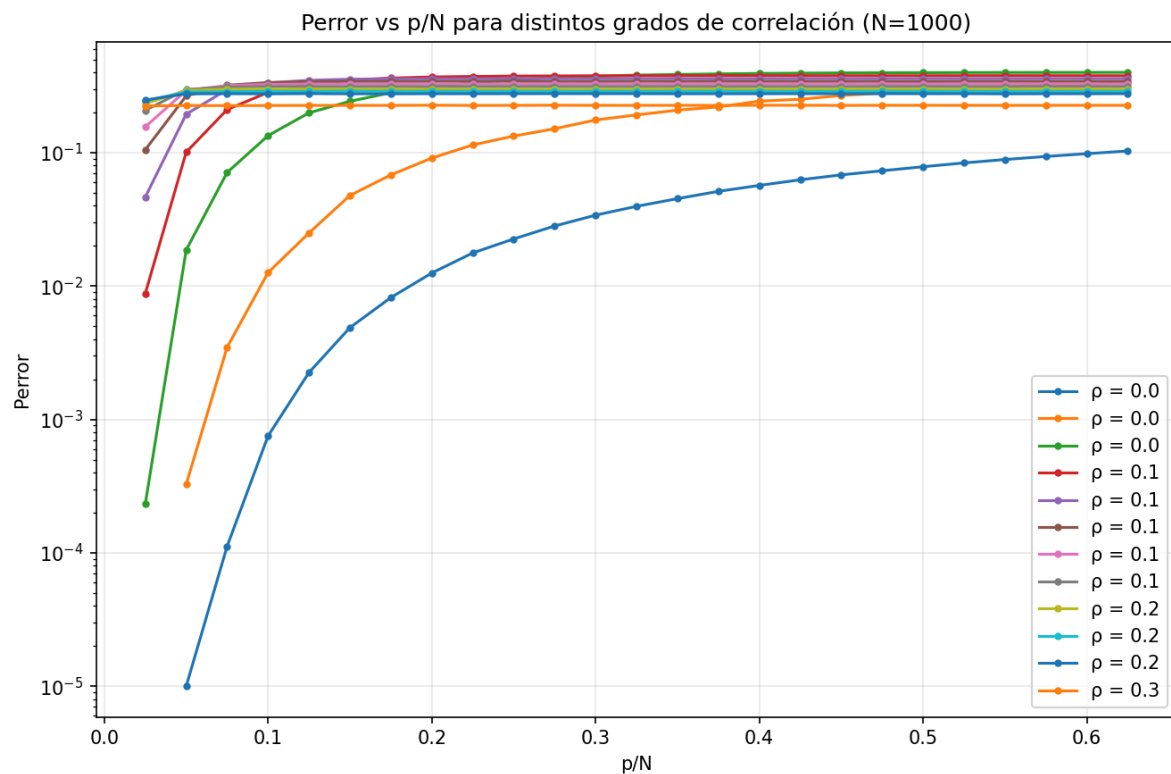
Tabla de Perror

En este punto realizamos el siguiente experimento: Establecemos un largo de vector de patrones $N = 1000$ y p la cantidad de patrones que tomamos, en este caso toma los valores entre 50 y 650 con intervalos de a 25. Luego para cada iteración realizamos una única modificación por cada patrón para ver qué cantidad de neuronas cambian de estado, si es un valor similar a la tabla o si es diferente. Vemos en la curva naranja los valores marcados por la tabla y vemos como la curva azul la sigue siendo esta los resultados obtenidos empíricamente.



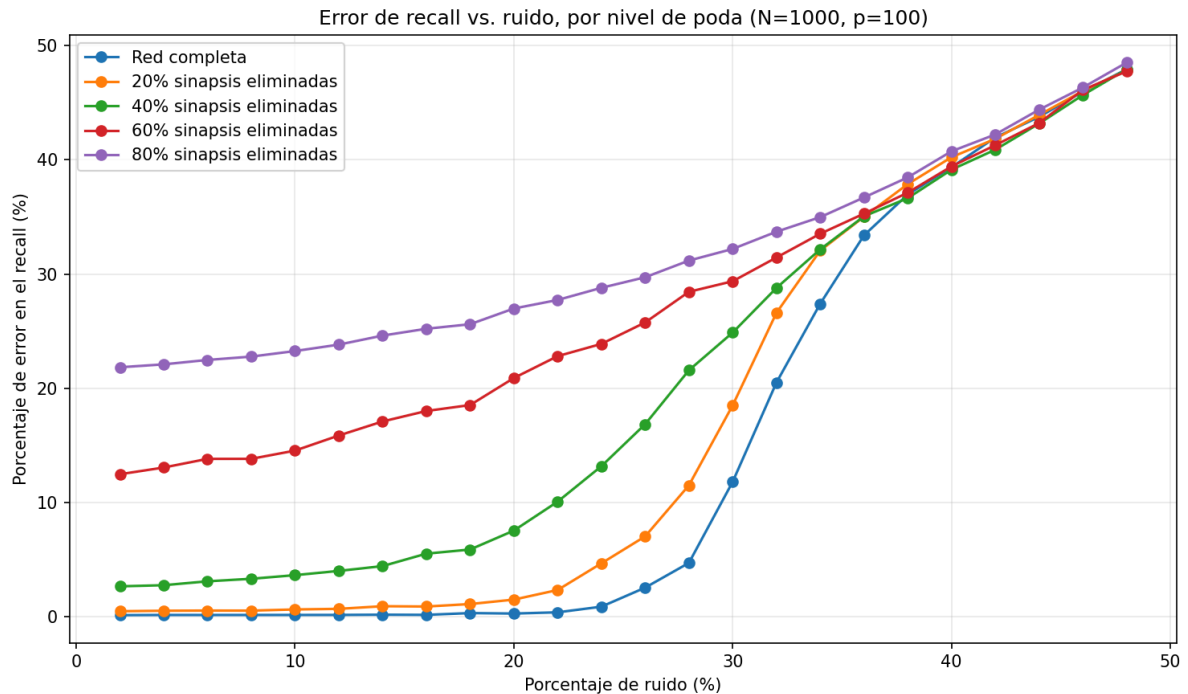
Patrones aleatorios

Se crean patrones con índices de correlación $\rho = [0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.3]$. Vemos en el gráfico la misma curva que en el gráfico anterior como base, y luego con los distintos índices de correlación. Vemos como para los primeros valores si bien se disminuye la capacidad, parecería seguir siendo utilizable la red. A un índice un poco mayor de correlatividad ya la capacidad cae fuertemente.



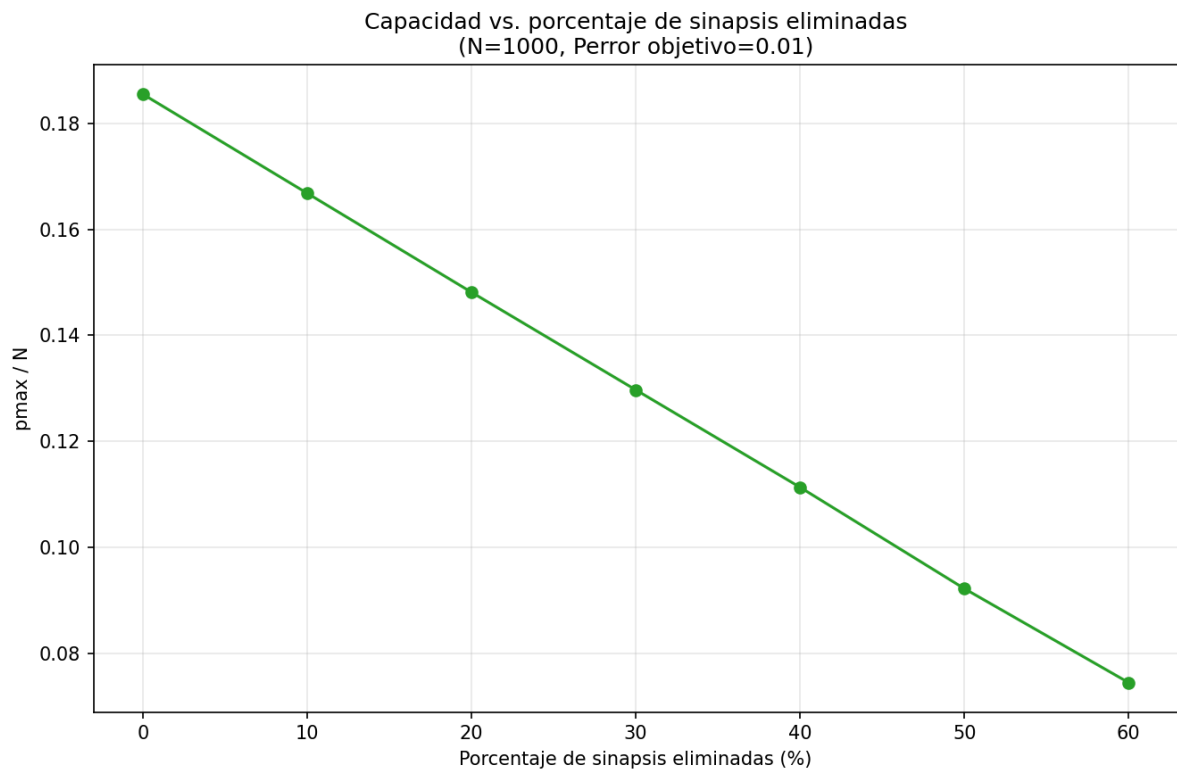
Eliminación de porcentaje de conexiones neuronales

Para el 3er ejercicio se utilizó un $N = 1000$ y $P = 100$, luego a la red se le fue quitando distintos porcentajes de la matriz de peso y para cada porcentaje se fueron evaluando los distintos patrones, agregándole ruido y ver hasta que punto se podían recuperar.



Cada curva indica una red con un porcentual del promedio de error de todos los patrones. Vemos como el porcentaje original, siendo útil hasta un 26% aproximadamente, si se elimina un 20% de los pesos sigue siendo capaz de recuperar la imagen relativamente si se presenta inicialmente 25% de ruido. Si se elimina un 40% de la red ya se presenta un error más marcado pero es relativamente menor (Partiendo de una imagen con 20% de ruido se logra llegar a un patrón con menos de 10% de error). Y finalmente ya con 60% y 80% se ve que es más grande el error.

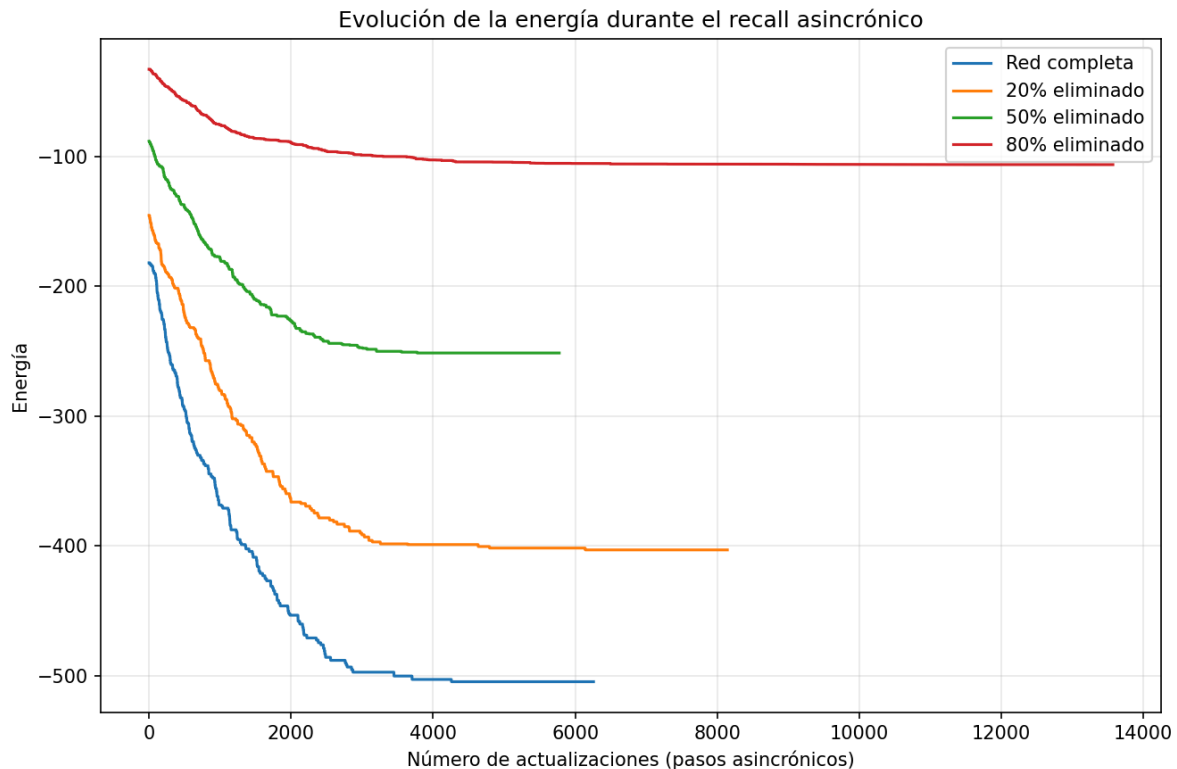
Capacidad de la red ante una eliminación neuronal



Vemos como existe una relación lineal entre el porcentaje de eliminación neuronal con la capacidad de la red.

Evolución de la función de Energía

Dado el N de 1000, y un P de 50, podando un 20%, un 50% y un 80% de las neuronas. Esta vez se fue midiendo en el recall el valor de la función de energía. Se incorporó un 20% de ruido al patrón para ver como desciende. No se hace un promedio del descenso de todos los patrones sino que se toma el primero de toda la lista.



A mayor porcentual de la matriz eliminada, los mínimos de la función de energía cada vez son más alto, ya no se desciende de forma tan fuerte con las iteraciones, mi hipótesis es que la función de energía se va aplanando conforme menos información tiene, no se desciende fuertemente de montañas elevadas sino que se dan montes y valles menos pronunciados, lo cual tiene sentido, porque si partimos de la base que una red sin información alguna, su función de energía sería un plano en 0, y son los distintos patrones los que van creando los mínimos en esta función, formando la gráfica de la función. A menor información, más se va revirtiendo a su condición base de un plano.